

- جهت تعیین مقادیر پارامترها بر حسب شماره دانشجویی خود، به جدول انتهای سوالات مراجعه کنید.

۱. به پرسش‌های زیر به صورت مختصر پاسخ دهید:

- (الف) در یک ژنراتور DC، عکس‌العمل آرمیچر موجب افزایش ولتاژ خروجی می‌شود یا کاهش؟ چرا؟
- (ب) با رسم نمودار گشتاور-سرعت برای موتورهای DC تحریک جداگانه، توضیح دهید افزایش ولتاژ مدار تحریک چه تاثیری بر سرعت دارد. از اثر عکس‌العمل آرمیچر صرف‌نظر کنید
- (پ) آرمیچر یک ماشین DC ۴ قطب، دارای ۳۰۰ هادی است. شار هر قطب 0.012 Wb است و ماشین با سرعت $a \text{ rpm}$ می‌چرخد. اگر سیم پیچی آرمیچر از نوع حلقوی (Lap) باشد، ولتاژ القایی آرمیچر را محاسبه کنید.
- (ت) توضیح دهید چرا برای تولید ولتاژ در ژنراتورهای DC خودتحریک، وجود شار پسماند (اولیه) ضروری است.

۲. در یک ماشین الکتریکی، اندوکتانس‌های خودی و متقابل روتور و استاتور مطابق روابط زیر هستند.

$$L_{ss} = L_{rr} = 15 + 30 \cos 2\theta \text{ mH}, L_{sr} = 60 \cos 4\theta \text{ mH}$$

(الف) اگر جریان‌های روتور و استاتور به صورت DC، مساوی با یکدیگر و برابر b آمپر باشند، گشتاور ماشین را در $\theta = 15^\circ$ محاسبه کنید.

(ب) اگر در این حالت روتور با سرعت ثابت ۱۸۰۰ دور بر دقیقه چرخانده شود، گشتاور متوسط ایجاد شده را محاسبه کنید.

برای پاسخ به این سوال روابط زیر میتوانند مفید باشند:

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], \quad T = \frac{1}{2} \frac{dL_{ss}}{d\theta} i_s^2 + \frac{1}{2} \frac{dL_{rr}}{d\theta} i_r^2 + \frac{dL_{sr}}{d\theta} i_s i_r$$

۳. یک موتور DC سری برای به حرکت درآوردن یک فن مورد استفاده قرار می‌گیرد. جریان موتور $c \text{ A}$ است. موتور با سرعت 1200 rpm می‌چرخد و گشتاور وارد شده به فن (گشتاور خروجی) برابر 75 N.m است. مجموع مقاومت آرمیچر و تحریک (فیلد) برابر 1.1Ω و تلفات چرخشی موتور برابر 550 W است.

(الف) بازده موتور را محاسبه کنید.

(ب) ولتاژ منبع را محاسبه کنید.

۴. در یک موتور DC سری ۲۳۰ ولت، مجموع مقاومت‌های آرمیچر و تحریک برابر 1Ω است. گشتاور بار موتور متناسب با سرعت است

($T \propto \omega$). وقتی موتور به ولتاژ نامی متصل است، جریان موتور 20 A است و موتور با سرعت 800 rpm می‌چرخد. در صورتی که

بخواهیم با سری کردن یک رئوسا با موتور، سرعت آن را به $d \text{ rpm}$ برسانیم، مقدار مقاومت لازم را محاسبه کنید. از اشباع، عکس‌العمل

آرمیچر و تلفات چرخشی صرف‌نظر کنید.

۵. منحنی مغناطیس‌شوندگی یک ژنراتور DC کمپوند اضافی شنت کوتاه، در سرعت ۱۰۰۰ rpm مطابق با جدول زیر است:

$I_f(A)$	۰	۰/۵	۱	۱/۸	۳	۴/۸	۶/۸	۷/۳	۱۲	$I_f \geq 14$
$E_a(V)$	۱۱	۴۰	۸۰	۱۴۰	۱۸۴	۲۱۶	۲۴۰	۲۵۰	۲۷۴	۲۸۲

مقاومت آرمیچر برابر 0.2Ω ، مقاومت سیم‌پیچ سری برابر 0.04Ω ، و تعداد دور سیم‌پیچ‌های سری و شنت به ترتیب برابر ۲۰ و ۱۰۰۰ دور می‌باشد. در بار نامی جریان آرمیچر برابر $120A$ بوده و اثر عکس‌العمل آرمیچر برابر e آمپر است.

الف) در بار نامی اگر محور ماشین با سرعت 1150 rpm چرخانده شود و با قرار دادن یک رثوستا در مدار شنت، جریان آن برابر ۵ آمپر تنظیم شود، اندازه ولتاژ ترمینال را محاسبه کنید. در صورت لزوم، از تقریب قطعه‌ای-خطی برای منحنی مغناطیس‌شوندگی استفاده کنید.
ب) مقدار مقاومت کل مدار شنت را محاسبه کنید.

• مقادیر پارامترها بر حسب زوج یا فرد بودن شماره دانشجویی شما:

شماره سوال	پارامتر	شماره دانشجویی زوج	شماره دانشجویی فرد
۱	a	1200	1500
۲	b	8	6
۳	c	30	32
۴	d	650	550
۵	e	0.7	0.8

موفق باشید،

فرزین